

D228R 5G 路由模块

公开版规格书 | Rev. 1.0

D228R 是一款紧凑型 5G NR/LTE 路由模块，适用于工业设备、车载系统、远程站点以及 OEM 集成项目。该模块以板级形态集成蜂窝连接、双千兆以太网、双频 Wi-Fi、串口、可配置 IO 以及远程管理能力。



产品定位	说明
产品类型	带扩展接口的工业 5G 路由模块
目标客户	OEM 厂商、系统集成商、工业物联网团队、移动设备制造商
典型项目	远程网关、蜂窝链路备份、视频回传、串口转 IP、IO 转 MQTT、专网接入
供应方式	可按项目需求提供评估样品和项目配置

1. 核心特性

- 支持 5G NR / LTE 蜂窝接入，并可按项目提供区域化模块选项。
- 双千兆以太网接口，适用于 WAN/LAN 路由、链路备份和工业网关部署。

- 双频 Wi-Fi，支持 AP、Station、中继、桥接和多链路接入场景。
- 三个 TTL 串口及可配置 IO 通道，适用于工业数据采集和控制。
- 可选定位功能，支持 GPS/北斗数据采集与上报。
- 支持远程管理、状态上报、OTA 升级和批量维护。
- 开放式集成模式，可按项目评估固件默认配置、协议行为、接口选项和 OEM 需求。

2. 典型应用

应用场景	D228R 的使用方式
工业路由模块	嵌入客户设备内部，作为蜂窝路由器、以太网网关和远程接入节点使用
移动视频回传	为前端视频设备提供蜂窝、有线和 Wi-Fi 链路连续性
串口与 IO 网关	将传感器、控制器、仪表和现场设备接入 MQTT、HTTP、TCP/UDP 或客户平台
OEM 远程运维	支持远程登录、状态上报、OTA 升级以及基于平台的设备维护

3. 核心规格

项目	公开资料参数
蜂窝模块	可按项目提供区域化 5G NR/LTE 模块选项；参考配置可使用 Quectel RM520N-GL 模块
蜂窝制式	3G / 4G / 5G（LTE / NR）
5G 频段	NR NSA：n41/n78/n79；NR SA：n1/n28*/n41/n77/n78/n79；最终频段支持取决于所选模块和区域
4G 频段	FDD：B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28；TDD：B34/B38/B39/B40/B41
以太网	2 路 100/1000 Mbps 接口，可按项目配置为 WAN/LAN
Wi-Fi	2.4 GHz 802.11b/g/n 2T2R，最高 300 Mbps；5.8 GHz 802.11a/n/ac 2T2R，最高 866 Mbps
串口 / IO	3 路 TTL 串口；3 路可配置 IO 通道，可按项目支持 I2C 复用
SIM	Nano SIM；可按项目支持可选 eSIM

电源输入	标称 7-15 V 输入范围；建议工作范围和峰值电流应按项目确认
典型功耗	满载参考条件下标称小于 5 W；峰值功耗取决于网络和工作环境
工作温度	-40 C 至 +65 C
板卡外形	73.4 mm × 42 mm × 15 mm；外壳设计前应结合机械图纸确认

4. 产品视图与接口概览

本章节提供产品正反面视图、接口布局和机械尺寸参考，用于客户进行外观识别、接口位置确认和初步结构集成评估。完整引脚定义、电气阈值、接地/屏蔽、防护设计、连接器高度、外壳间隙和散热条件应在项目工程阶段进一步确认。



图 1. 产品正面视图

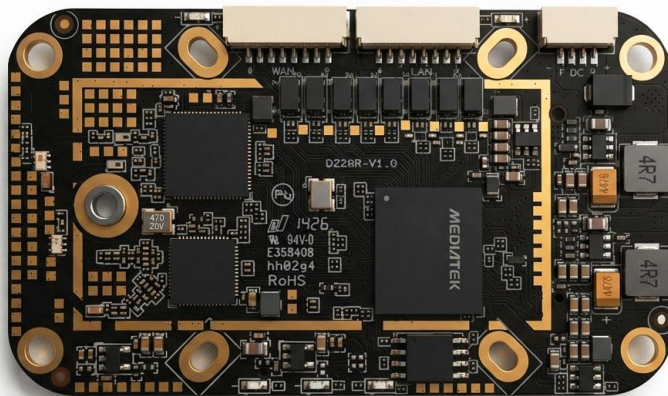


图 2. 产品背面视图

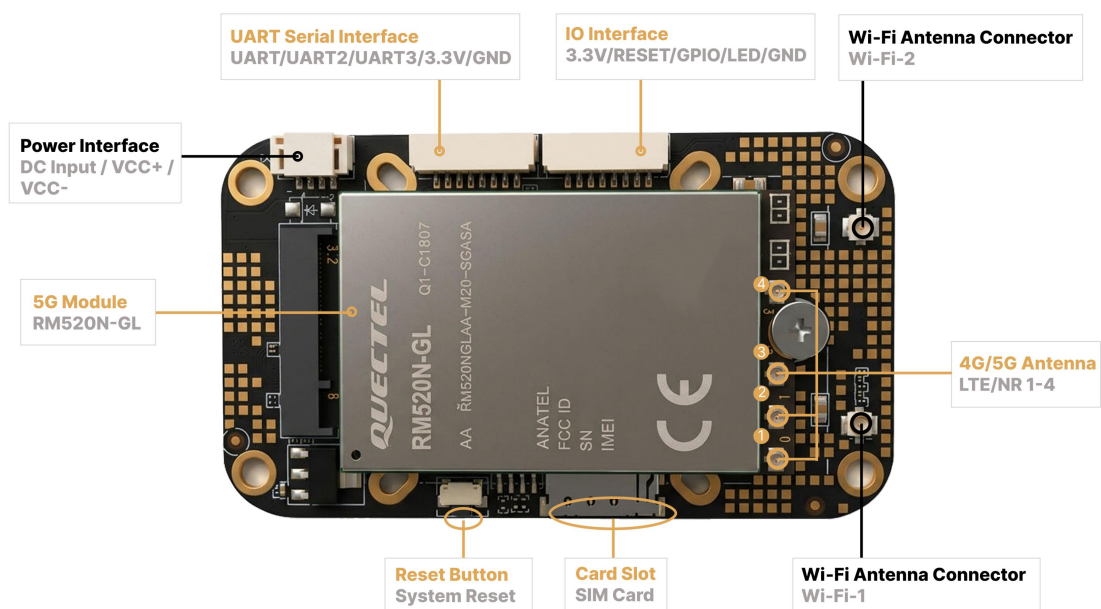


图 3. 正面接口与主要器件布局

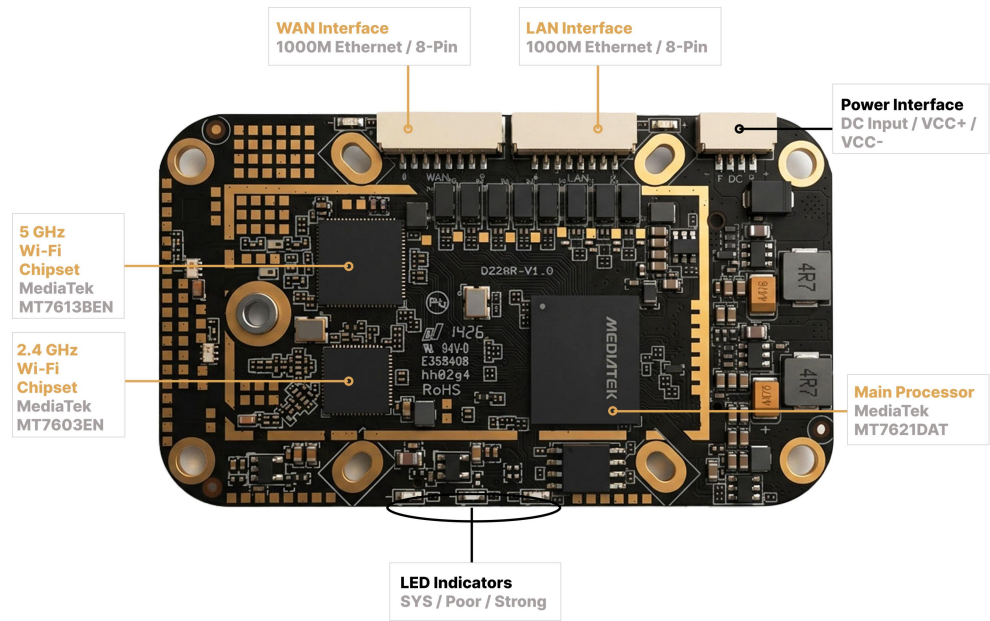


图 4. 背面接口与主要功能区域布局

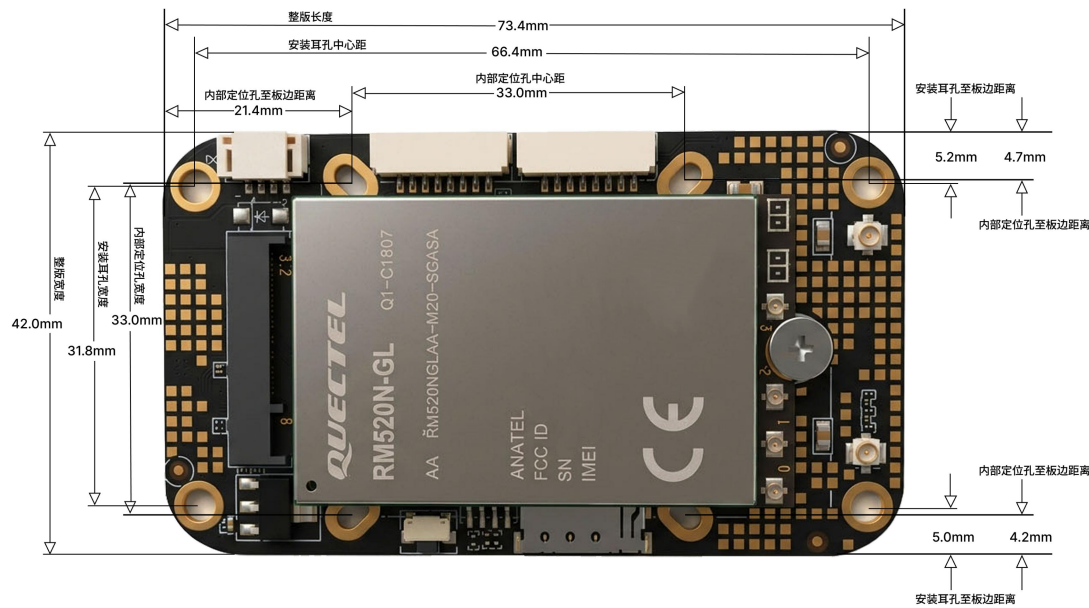


图 5. 产品正面机械尺寸与安装参考

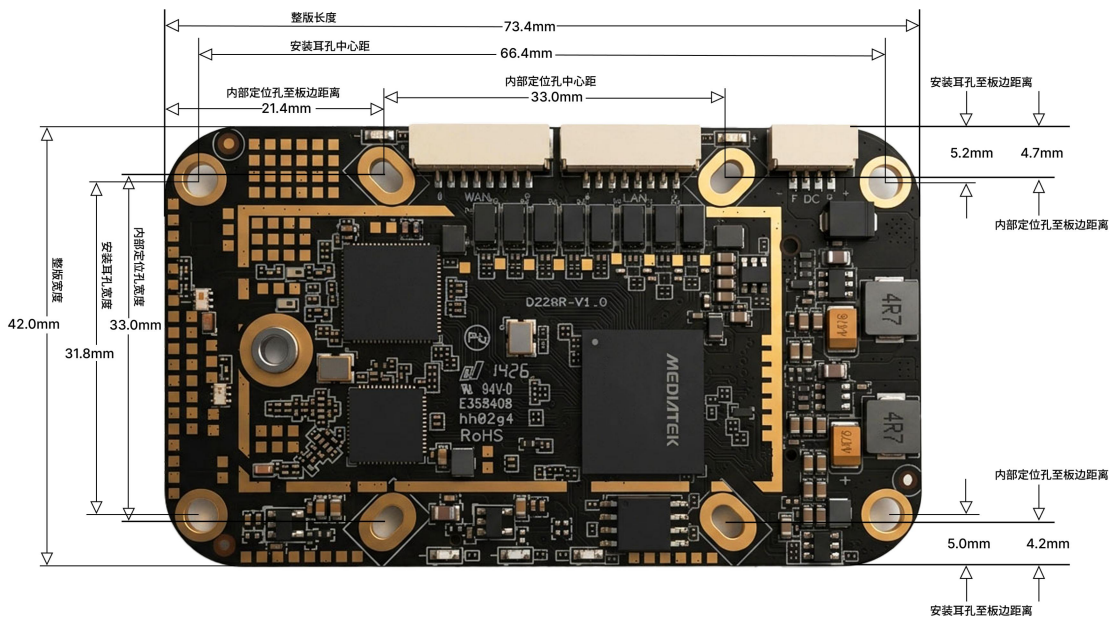


图 6. 产品背面机械尺寸与安装参考

接口类别	公开说明
电源	通过定义的板级电源输入支持 7-15 V 输入范围；建议输入范围、峰值电流和防护要求应按项目确认
Ethernet	两路 100/1000 Mbps 以太网接口支持 WAN/LAN 路由、链路备份和网关应用；最终端口行为取决于固件和项目配置
串口 / IO	三路 TTL 串口和可配置 IO 通道支持现场设备连接、数据采集、协议转换以及项目定义的控制行为
SIM / 指示灯	Nano SIM、系统状态、蜂窝信号指示及相关维护信号支持现场安装和故障排查流程
8-pin 扩展接口	8-pin 接口可按项目配置支持外部连接需求，例如电源、串口、IO 或控制信号；详细引脚定义在工程评估阶段提供

工程资料可按项目提供

在项目评估阶段，可按需提供详细引脚定义、电气阈值、连接器高度、器件高度、DXF/STEP 参考文件、防护说明以及外壳集成评估支持。

5. 产品型号

型号	说明
D228R 标准版	除非另有说明，蜂窝模块按项目选择 5G NR/LTE 方案
D228R-GPS	为需要位置数据的项目增加定位能力
D228R Core	适用于需要通过板载 M.2 插座集成客户自选蜂窝模块的项目；模块兼容性、天线走线、固件支持和认证范围需按项目评估

6. 软件与远程管理

- Talonbox SkinOS 嵌入式系统平台支持组件化开发和接口扩展。
- 支持本地 TCP 控制、本地 HTTP 状态查询、LAN 发现、短信管理以及远程 HTTP/MQTT 上报。
- 支持云平台批量管理、远程登录、远程终端访问、OTA 升级和维护流程。
- 支持防火墙、NAT/DMZ、端口代理、静态路由、策略路由、SNMP、DDNS、UPnP 以及 VPN/专网连接。
- 支持的 VPN 和专网选项包括 PPTP、L2TP、IPsec、GRE、OpenVPN、WireGuard、NAT 穿透和 VRRP 高可用。

7. 订购与项目说明

项目	公开说明
评估样品	可按项目申请；建议提供目标区域、运营商、天线方案、数量和接口需求
OEM 配置	固件默认配置、远程平台设置、品牌化、协议行为和接口选项可按项目评估
交付周期	符合条件的标准配置交付周期可从 7 天起；最终时间取决于数量、模块选项、认证和定制范围
最小起订量	样品和量产 MOQ 应按项目确认
支持文件	机械图纸、接口布局和工程资料包可在项目评估阶段提供

8. 认证与配置说明

- 认证状态、蜂窝模块选项、天线配置、支持频段、产品标签、参考图片以及交付时间可能因目标市场和项目配置而有所不同。
- 参考图片中显示的模块级认证标识仅适用于蜂窝模块本体，并不自动代表 D228R 板级产品或最终整机已取得相应认证。
- 客户最终产品，包括外壳、天线设计、电源输入、安装方式以及区域部署要求，可能需要额外的工程评估或认证。

9. 联系与项目评估

如需规格书资料包、评估样品、OEM 集成评估、机械文件或远程管理支持，请将项目需求发送给 Talonbox。

建议提供的信息

目标区域、运营商要求、预计数量、外壳方案、安装环境、所需接口，以及项目是否需要标准 D228R 配置或 OEM 集成评估。

- 邮箱: talonbox@ashyelf.com
- 网站: <https://www.talonbox.com>
- 询价表单: <https://www.talonbox.com/#contact>

最终配置、交付时间、认证范围以及工程文件可用性均按项目确认。